```
/**
 * fieldMap.js
 * FastAPI 컬럼명 ↔ UI 표시명 양방향 매핑 설정 파일
 *
 * - 모든 페이지의 필드 정의는 이 파일 하나에서 관리
 * - key   : FastAPI 응답의 컬럼명 (snake_case)
 * - value : UI에 표시할 사용자 친화적 레이블
 *
 * 새 도메인 추가 시 하단에 섹션 추가
 */

export const fieldMap = {

  // ── Product ──────────────
```

```
  shrink_id:    "Shrink ID",
  prod_nm:      "Product Name",
  prod_ver:     "Version",
  cra_center:   "CRA Center (°)",
  cra_corner:   "CRA Corner (°)",
  cra_margin:   "CRA Margin (°)",
  shrink_ratio: "Shrink Ratio (%)",
  target_nm:    "Target Node (nm)",
  measure_dt:   "Measured Date",
  engineer:     "Engineer",
  status:       "Status",
},

// ── Layout ──────────────
```

```
    status:       "Status",
  },

};

/**
 * 컬럼명 → UI 표시명
 * @param {string} domain  - 'product' | 'shrink' | 'layout'
 * @param {string} col     - FastAPI 컬럼명
 */
export const toLabel = (domain, col) =>
  fieldMap[domain]?.[col] ?? col;

/**
 * UI 표시명 → 컬럼명 (역방향, 데이터 전송 시 사용)
 * @param {string} domain  - 'product' | 'shrink' | 'layout'
 * @param {string} label   - UI 표시명
 */
export const toColumn = (domain, label) =>
  Object.entries(fieldMap[domain] ?? {}).find(([, v]) => v === label)?.
[0] ?? label;

/**
 * API 응답 객체를 표시명 키로 변환 (수신)
 * @example apiToUi('product', { prod_nm: 'GN3' }) → { 'Product
Name': 'GN3' }
 */
export const apiToUi = (domain, apiObj) =>
  Object.fromEntries(
    Object.entries(apiObj).map(([col, val]) => [toLabel(domain, col),
val])
  );
```

```
/**
 * UI 객체를 컬럼명 키로 변환 (송신)
 * @example uiToApi('product', { 'Product Name': 'GN3' }) → { prod_nm: 'GN3' }
 */
export const uiToApi = (domain, uiObj) =>
  Object.fromEntries(
    Object.entries(uiObj).map(([label, val]) => [toColumn(domain, label), val])
  );
```